2020-2021-2 生物统计样卷参考答案

一大题：单项选择题

1、A　2、D　3、C　4、A　5、A　6、B　7、A　8、B　9、C　10、B

二大题：名词解释

1、试验因素：试验研究的对象或被变动并设有待比较的一组处理因子。

2、统计推断：利用概率论和抽样分布原理由样本结果推断总体特征。

3、参数：由总体中全部个体观察值计算出的总体特征值。

4、交互作用：因素间相互促进或相互减少的作用。

5、独立性测验：两个因素的列联次数是否相互独立的卡平方测验。

三大题：填空题

1、$\mu_y = \mu$ ，$\sigma_y^2 = \dfrac{\sigma^2}{n}$ ，$\sigma_y = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$

2、离均差之和为零，离均差平方之和为最小。

3、t 测验， F 测验。

4、0，1，小概率原理 。

5、0.6827，0.95，0.99 。

6、直接累加，简单效应。

7、连续性变数资料，不连续性变数资料（间断性变数资料），质量性状资料。

8、总体方差已知，总体方差未知但是 n 大于等于 30，在总体方差未知 n 小于 30。

9、$y \sim N(\mu, \sigma^2)$，S_1^2, S_2^2 彼此独立，无效假设

10、准确度，精确度。

四大题：简述题

1. 试述田间试验设计的三个基本原则,并用图示表示它们的关系。

重复： 同一个处理在同一个试验中多次设置或观察即为重复。 重复的作用: 估计试验误差，降低试验误差 。

随机排列：是指一个区组中每一处理都有同等的机会设置在任何一个试验小区上避免任何主观成见所引起的偏差。 随机的主要作用: 无偏估计试验误差

局部控制就是分范围分地段或分空间地控制非处理因素，使之对各试验处理的影

响在较小空间内达到最大程度的一致。局部控制的作用是降低试验误差。

（图形自己绘制）

2. 什么是回归分析?什么是相关分析?直线回归分析中根据什么原理建立估计回归系数(b)和回归截距(a)的正规方程组?

计算回归方程为基础的统计分析方法称为回归分析。计算相关系数为基础的统计分析方法称为相关分析。最小二乘法。

3. 什么是显著水平?显著水平的高低对假设测验的结论有什么影响?

用来进行假设测验的小概率标准称为显著水平。显著水平越低（显著水平的数值越大）越容易否定无效假设。

五大题：计算题

1、已知 $y \sim N(170, 10^2)$，试计算：

(1) $P(y \le 160) = P(u \le \frac{160-170}{10}) = P(u \le -1) = \Phi(-1) = \frac{1-0.6827}{2} = 0.1587$

（2） $P(150 \le y \le 180)$

$= P(\frac{150-170}{10} \le u \le \frac{180-170}{2}) = P(-2 \le u \le 1) = \Phi(1) - \Phi(-2) = 0.8186$

(3) $P(y \ge 190) = 1 - P(y < 190) =$

$= 1 - P(u \le \frac{190-170}{10}) = 1 - P(u \le 2) = 1 - \Phi(2) = 0.0227$

2、（1）、提出假设：$H_0 : \mu_d = 0$　　$H_A : \mu_d \ne 0$

（2）、规定显著水平 $\alpha = 0.05$，查找临界值，两尾测验。$t_{0.05}(8) = 2.306$

（3）、计算:

$$\bar{d} = \frac{\sum d}{n} = \frac{9}{9} = 1$$ ，

$$s_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{ss_d}{n \times (n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum d^2 - \frac{(\sum d)^2}{n}}{n \times (n-1)}} = \sqrt{\frac{17-9}{9 \times 8}} = \frac{1}{3}$$

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{S_d} = \frac{1-0}{1/3} = 3$$

（4）、推断: $t=3>t_{0.05}, P<0.05,$ 否定 $H_0:\mu_d=0$，接受 $H_A:\mu_d\neq 0$，即：两种病毒致病数存在显著差异。

3、 $df_T=kn-1=4\times3-1=11,\quad df_r=n-1=4-1=3,$

$df_t=k-1=3-1=2,\quad df_e=(k-1)(n-1)=6$

$$SS_T=\sum y^2-C=462.3267,\quad SS_r=\frac{\sum T_r^2}{k}-C=442.1667$$

$$SS_t=\frac{\sum T_t^2}{n}-C=12.4717,\quad SS_e=SS_T-SS_r-SS_t=7.6883$$

变异来源	DF	SS	MS	F	$F_{0.05}$
区组间	3	442.1667	147.3889	115.02	4.76
品种间	2	12.4717	6.2358	4.87	5.14
误差	6	7.6883	1.2814		
总变异	11	462.1667			

F 测验表明区组间差异显著、品种间差异不显著，区组控制试验误差的效果显著，因为把区组的变异从误差中分离出来了。

4、（1） $SS_x=\sum x^2-\frac{(\sum x)^2}{n}=421.75-\frac{52.5^2}{7}=28.0000$

$$SS_y=\sum y^2-\frac{(\sum y)^2}{n}=947.14-\frac{81.16^2}{7}=6.1478$$

$$SP=\sum xy-\frac{\sum x\sum y}{n}=621.82-\frac{52.5\times81.16}{7}=13.12$$

$$r=\frac{SP}{\sqrt{SS_xSS_y}}=\frac{13.12}{\sqrt{28.0000\times6.1478}}=0.9982$$

因为 $r=0.9982>0.75$，所以年龄和身高相关关系显著。

（2）建立 y 依 x 而变化的线性回归方程。

$$b=\frac{SP}{SS_x}=\frac{13.12}{28.0000}=0.4679$$

$$a=\bar{y}-b\bar{x}-=11.5943-0.4679\times7.5000=8.0854$$

y 依 x 而变化的线性回归方程为： $\hat{y}=a+bx=8.0854+0.4679x$